Expérience N°G7 : Ultrasons

Group N°28 : Ta Ngoc Minh Chau, Duret Julie
November 5, 2024 Enki Bendjoya

1 Introduction

À l'origine conçus comme un dispositif sonar pour la détection des sous-marins [1], les ultrasons sont aujourd'hui employés pour diverses applications pratiques, allant de l'exploration océanographique à l'imagerie médicale. Dans ce cadre, l'ultrasonographie, permettant de visualiser les organes internes de manière non invasive est utilisée pour le suivi de grossesse et le diagnostic de pathologies. Une application notable dans ce domaine est le projet *Ultrabrain*, porté par Mickaël Tanter de l'Institut Langevin et développé en partenariat avec l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière [2]. Le dispositif utilise un casque doté de 500 émetteurs d'ultrasons pour focaliser un faisceau d'ultrasons en un point précis du cerveau, tout en corrigeant les déviations causées par la structure osseuse du crâne. L'objectif final est de pouvoir traiter des pathologies comme la maladie de Parkinson, sans à avoir à faire d'opération risquée. L'expérience d'aujourd'hui a pour but d'étudier les caractéristiques des ultrasons comme leur vitesse de propagation dans l'air, mesurée à l'aide des ondes continues et des ondes pulsées. La réponse fréquentielle des transducteurs ainsi que le phénomène d'interférence entre deux ondes sont aussi étudiés.

2 Théorie et démarche expérimentale

2.1 Ultrasons et résonateur piézoélectrique

Les ultrasons sont des ondes acoustiques ayant une fréquence supérieure au seuil d'audibilité de l'oreille humaine, généralement au-delà de 20 kHz (ultrasons à basses fréquences). L'ultrason se propage au travers de supports fluides, solides, gazeux ou liquides [3]. Dans le cadre de l'expérience, les ultrasons sont produit par un résonateur piézoélectrique.

Un résonateur piézoélectrique est un transducteur, c'est-à-dire un dispositif permettant de convertir une forme d'énergie en une autre. Il est composé d'une plaque en céramique diélectrique placée entre deux électrodes, formant un condensateur. Le résonateur piézoélectrique exploite, comme son nom l'indique, l'effet piézoélectrique pour convertir une tension électrique en vibrations mécaniques, et inversement, comme le montre la Fig. 1.

En mode émetteur : Lorsqu'une tension alternative est appliquée aux électrodes, le matériau piézoélectrique convertit cette énergie électrique en oscillations mécaniques de flexion de la plaque en céramique. Ces oscillations sont converties par le petit cône métallique collé sur la face de plaque en un champ acoustique dirigé dans l'air. Ce phénomène est ainsi utilisé pour émettre des ondes ultrasonores lorsque le résonateur est excité à sa fréquence de résonance.

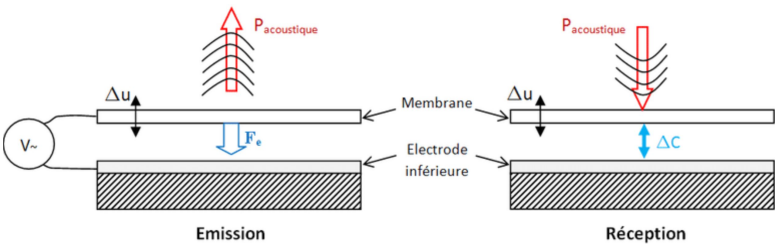


Figure 1: Schéma de fonctionnement d'un transducteur en mode émission et réception [4]

En mode récepteur : Les ondes ultrasonores incidentes induisent des vibrations dans la plaque en céramique qui se traduisent par une tension électrique proportionnelle à l'amplitude des vibrations.

2.2 Réponse fréquentielle des transducteurs résonnants

Les transducteurs piézoélectriques utilisés présentent une réponse fréquentielle marquée par deux pics de résonance. Le but de l'expérience est de mesurer la réponse du transducteur en connectant un émetteur ultrasonore à un générateur de fréquences et un récepteur à un amplificateur relié à un oscilloscope. La fréquence de l'émetteur est progressivement modifiée entre (33.3 ± 0.2) kHz et (54.3 ± 0.2) kHz à l'aide de la fonction "frequency sweep" du générateur et la réponse du récepteur, c'est-à-dire l'amplitude du signal capté en fonction de la fréquence, est enregistrée avec le programme *PlotteurXY*. Pour convertir la tension en fréquence, l'Éq. 1 est utilisée :

$$f(V) = \frac{f(V_f) - f(V_0)}{V_f - V_0} V + f(V_0) \tag{1}$$

où V_0 et V_f sont respectivement la tension initiale et la tension finale de la réponse délivrée par le convertisseur du récepteur. La réponse est maximale aux fréquences de résonance, notées $f_{res,1}$ et $f_{res,2}$, et celles-ci sont déterminées en identifiant les pics de la réponse.

2.3 Mesure de la vitesse du son

La vitesse du son c est définie comme suit :

$$c = \lambda \cdot f \tag{2}$$

où λ est la longueur d'onde et f la fréquence. Expérimentalement, la vitesse du son peut être mesurée via deux méthodes : l'une basée sur des ondes continues et l'autre sur des ondes pulsées.

En ondes continues Cette première méthode consiste à aligner un émetteur et un récepteur séparés d'une distance d sur un banc de mesure. La fréquence est fixée et l'onde reçue est visualisée sur l'oscilloscope dont le balayage horizontal est synchronisé avec l'onde continue transmise par l'émetteur. La distance d est progressivement modifiée de sorte à déplacer l'onde sur l'oscilloscope d'un nombre entier n de périodes. Comme pour chaque défilement d'une période de l'oscillation d est modifiée d'une longueur d'onde λ, alors la distance d peut être caractérisée comme suit :

$$d = n\lambda \tag{3}$$

En prenant les mesures pour n variant de 1 à 20 et en relevant la distance d correspondante, il est possible de déterminer λ graphiquement grâce à un ajustement linéaire. La vitesse du son est trouvée à l'aide de l'Éq. 2

En ondes pulsées La méthode de mesure de la vitesse du son par ondes pulsées s'appuie sur un principe similaire à celui du sonar. Un transducteur émet un pulse d'ondes qui se réfléchit sur une plaque métallique placée à une distance d, avant de revenir vers le récepteur. En mesurant le temps de retard Δt entre l'émission et la réception de ce signal, il est possible de déterminer la vitesse de propagation du son c dans l'air à l'aide de la relation :

$$c = \frac{2d}{\Delta t} \tag{4}$$

Le pulse émis est synchronisé avec l'oscilloscope, ce qui permet de mesurer précisément le temps de retard Δt du pulse réfléchi après avoir parcouru la distance $2d$. En modifiant progressivement la distance d entre les transducteurs et la plaque et en relevant le temps de retard Δt correspondant, il est possible de déterminer graphiquement c à l'aide de l'Éq. 4 et d'un ajustement linéaire.

2.4 Phénomène d'interférences temporelles entre deux ondes

L'objectif de cette expérience est d'étudier le phénomène de battements qui apparaît lorsque deux ondes de fréquences f_1 et f_2, d'amplitudes A_1 et A_2 et de déphasage φ_1 et φ_2 sont superposées. La superposition de deux ondes peut être exprimée par :

$$A(t) = A_1 \sin(2\pi f_1 t + \varphi_1) + A_2 \sin(2\pi f_2 t + \varphi_2) \tag{5}$$

Dans le cas particulier où les amplitudes et phases initiales sont identiques, c'est-à-dire $A_1 = A_2$ et $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$, l'Éq. 5 peut être simplifiée en :

$$A(t) = (A_1 + A_2)\cos(2\pi f_- t)\sin(2\pi f_+ t) \tag{6}$$

avec

$$f_- = \frac{|f_1 - f_2|}{2} \quad \text{et} \quad f_+ = \frac{f_1 + f_2}{2} \tag{7}$$

L'expérience consiste à générer deux ondes continues à l'aide de deux émetteurs ultrasonores. Les fréquences f_- et f_+ et l'amplitude de l'onde résultante peuvent être mesurées au moyen d'un oscilloscope. En faisant varier les fréquences f_1 et f_2, ainsi que les amplitudes A_1 et A_2, la comparaison avec les prédictions théoriques basées sur l'Éq. 7 peut être réalisée.

3 Résultats

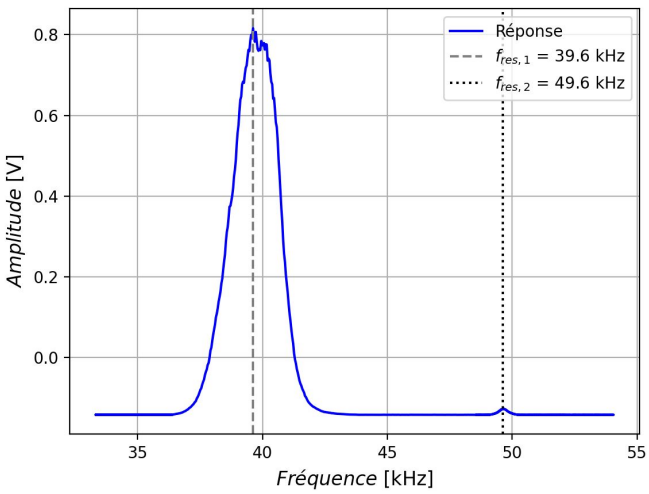
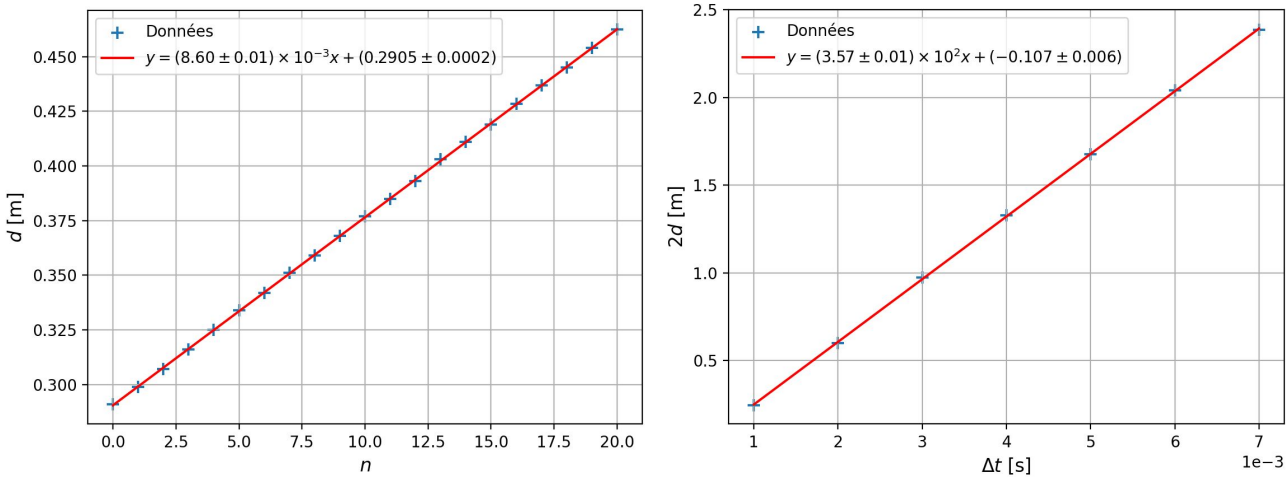


Figure 2: Amplitude de la réponse en fonction de la fréquence de l'émetteur et les fréquences de résonance $f_{res,1}$ et $f_{res,2}$

Réponse fréquentielle des transducteurs résonnants Pour étudier la réponse fréquentielle du transducteur, l'amplitude de la réponse est mesurée lorsque la fréquence de l'émetteur varie de (33.3 ± 0.2) kHz à (54.3 ± 0.2) kHz, comme illustré sur la Fig. 2. La tension doit être convertie en fréquence en utilisant l'Éq 1 avec $V_0 = (0.2 \pm 0.1)$ V et $V_f = (6.0 \pm 0.1)$ V. Le pic de réponse principal est observé à une fréquence de $f_{\text{res},1} = (39.6 \pm 0.3)$ kHz, avec une amplitude correspondante de $A_{\text{max},1} = (0.8 \pm 0.1)$ V. Un second pic de résonance, plus faible, apparaît à une fréquence de $f_{\text{res},2} = (49.6 \pm 0.3)$ kHz, pour une amplitude de $A_{\text{max},2} = (-0.13 \pm 0.10)$ V.

Mesure de la vitesse du son Comme expliqué dans la section précédente, la vitesse du son dans l'air est mesurée via deux méthodes différentes. Dans le cas des ondes continues, la distance d entre l'émetteur et le récepteur est liée aux n longueurs d'ondes observées à l'oscilloscope par l'Éq. 3. La distance d est modifiée de (29.1 ± 0.1) cm à (46.3 ± 0.1) cm de sorte à faire varier n de 1 à 20 longueurs d'onde. La fréquence émise par le générateur de fonctions est de (40.3 ± 0.2) kHz, valeur proche de la $f_{res,1}$ déterminée précédemment. La Fig. 3a) montre une relation linéaire entre d et n et un ajustement linéaire permet de déterminer la longueur d'onde $\lambda = (8.60 \pm 0.01) \times 10^{-3}$ m. La vitesse du son est alors déterminée à l'aide de l'Éq. 2 : $c_1 = (346.7 \pm 1.8)$ m/s.

Dans le cas des ondes pulsées, la variation de la distance $2d$ du signal voyageant de l'émetteur au récepteur en passant par une plaque réfléchissante est mesurée comme une fonction de la variation du temps de retard Δt, comme illustré dans la Fig. 3b). La distance $2d$ est modifiée de (24.6 ± 0.2) cm à (238.6 ± 0.2) cm. La vitesse du son est déterminée par un ajustement linéaire respectant la relation de l'Éq. 4 : $c_2 = (357.2 \pm 1.4)$ m/s. Les résultats sont consignés dans le Tab 1.



(a) (b)

Figure 3: Distance entre l'émetteur et le récepteur avec un fit linéaire en fonction de a) n, le nombre de longueur d'onde observé à l'oscilloscope b) Δt, le temps de voyage du signal après avoir parcouru $2d$

Vitesse mesurée	Erreur relative (%)
c_1	2.0
c_2	5.0

Table 1: Erreurs relatives des vitesses du son c_1 et c_2 dans l'air mesurées par rapport à la valeur de référence $c = 340$ m/s à 15 °C au niveau de la mer [5]

Phénomène d'interférences temporelles entre deux ondes Pour étudier le phénomène de battement, trois configurations différentes ont été réalisées : la première consiste à générer deux ondes continues de même fréquence f_1 et f_2 et de même amplitude A_1 et A_2, la deuxième consiste à garder les mêmes fréquences mais à faire varier les amplitudes et la dernière consiste à faire varier les fréquences. Ces différentes configuration sont reportées dans le Tab. 2. Les deux signaux continus de fréquence f_1 et f_2 et d'amplitudes A_1 et A_2 sont envoyés sur le même récepteur, ce qui permet de visualiser leur superposition sur l'oscilloscope et de mesurer les

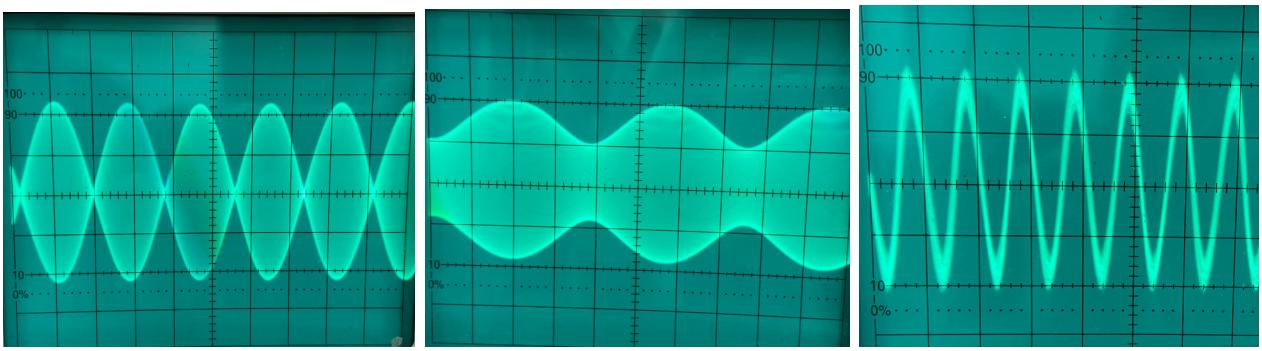
amplitudes du signal résultant, ainsi que les fréquences f_- et f_+ grâce à la relation $f = \frac{1}{T}$. Les valeurs mesurées à l'oscilloscope sont comparées avec celles calculées à l'aide de l'Éq. 7. Ainsi l'amplitude mesurée ainsi que les différentes fréquences sont reportées dans le Tab. 3. Les photos prises de l'oscilloscope pour chaque configuration sont présentées sur la Fig. 4 et celles qui ont permis de mesurer f_+ sont reportées sur la Fig. 5 dans l'annexe.

Configuration	$\mathbf{f_1}$ [kHz]	$\mathbf{f_2}$ [kHz]	$\mathbf{A_1}$ [V]	$\mathbf{A_2}$ [V]
1	40.1 ± 0.2	40.3 ± 0.2	1.1 ± 0.1	1.0 ± 0.1
2	39.9 ± 0.2	40.1 ± 0.2	3.0 ± 0.1	1.1 ± 0.1
3	41.0 ± 0.2	56.8 ± 0.2	2.1 ± 0.1	2.0 ± 0.1

Table 2: Fréquences et amplitudes des deux signaux continues pour les trois différentes configurations

N°	**A** [V]	$\mathbf{f_-}^{calcul}$ [kHz]	$\mathbf{f_-}^{exp}$ [kHz]	$\mathbf{f_+}^{calcul}$ [kHz]	$\mathbf{f_+}^{exp}$ [kHz]	$\mathbf{T_-}$ [ms]	$\mathbf{T_+}$ [ms]
1	1.2 ± 0.1	0.1 ± 0.4	0.56 ± 0.03	40.2 ± 0.4	100.0 ± 0.6	1.8 ± 0.1	0.01 ± 0.02
2	2.0 ± 0.2	0.1 ± 0.4	0.266 ± 0.007	40.0 ± 0.4	100.0 ± 0.6	3.7 ± 0.1	0.01 ± 0.02
3	0.23 ± 0.02	7.9 ± 0.4	-	48.9 ± 0.4	100.0 ± 0.1	-	0.01 ± 0.02

Table 3: Amplitude du signal résultant, périodes temporelles et fréquences expérimentales et calculées pour le signal portant (+) et de l'enveloppe (-) selon la configuration



(a) (b) (c)

Figure 4: Signaux obtenus à l'oscilloscope permettant de mesurer l'amplitude du signal résultant et la fréquence f_- pour a) la configuration 1 (X: 0.5 ms/div, Y: 0.5 V/div), b) la configuration 2 (X: 0.5 ms/div, Y: 1 V/div) c) la configuration 3 (X: 10 μs/div, Y: 0.1 V/div)

4 Discussion

Réponse fréquentielle des transducteurs La réponse fréquentielle des transducteurs résonnants a révélé deux pics d'amplitudes comme le montre la Fig. 2 : cela correspond aux fréquences de résonance du système. Le premier pic majeur se situe à une fréquence de $f_{\text{res},1} = (39.6 \pm 0.3)$ kHz tandis que le second est observé autour de $f_{\text{res},2} = (49.6 \pm 0.3)$ kHz. Ces fréquences correspondent bien aux valeurs de référence [6] avec des erreurs relatives de 1.0% et de 2.0% respectivement. Cette erreur peut s'expliquer par l'usure des éléments piézoélectriques due à leur utilisation antérieure. Identifier ces fréquences est essentielle car elles correspondent aux points où les transducteurs vibrent avec une amplitude maximale. Connaître ces fréquences permet d'optimiser le fonctionnement des transducteurs dans des expériences pratiques, en ajustant la fréquence d'entrée pour atteindre la résonance. C'est pourquoi dans cette

étude, les transducteurs utilisés sont des transducteurs présentant des résonances mécaniques aux alentours de 40 kHz qui correspond à la gamme de fréquence des ultrasons. Cela garantit une transmission ou une réception d'ondes ultrasonores plus efficace.

Mesure de la vitesse du son La vitesse du son est mesurée de deux manières différentes : d'abord en ondes continues puis en ondes pulsées. Tout d'abord, il est notable que dans chacune des situations, la valeur obtenue pour la valeur du son est très proche de la valeur de référence : 340 m/s à 15°C mesurée au niveau de la mer [5]. En effet, les valeurs obtenues étaient respectivement $c_1 = (346.7 \pm 1.8)\,\mathrm{m/s}$ et $c_2 = (357.2 \pm 1.4)\,\mathrm{m/s}$ ayant des erreurs relatives valant 2.0 % et 5.0 %. La valeur de l'erreur relative est plus grande dans le cadre de la manipulation avec les ondes pulsées et cela peut être dû au fait que cette méthode nécessite à la fois une mesure d'une distance, comme la méthode en ondes continues mais également une mesure sur du temps de retard de l'onde sur l'oscilloscope. Cela induit une plus grande incertitude notamment à cause de la précision des graduations de l'oscilloscope, ce qui conduit à des mesures moins précises. De plus, la vitesse du son dépend également de la température ainsi que de la pression. Les conditions en laboratoire ne permettent pas de réaliser l'expérience dans les mêmes conditions que la mesure de la valeur de référence faite au niveau de la mer. Par exemple, la pression atmosphérique au niveau de la mer est d'environ 1013 hPa, alors qu'à Lausanne, elle est d'environ 950 hPa [7], ainsi ces différents paramètres deviennent également de sources potentielles d'erreur.

Phénomène d'interférences temporelles Tout d'abord, l'ordre de grandeur obtenu pour la mesure des amplitudes est correct, toutefois, il est notable que les fréquences f_+ et f_- sont toujours deux fois plus élevées que les valeurs des fréquences tabulées. L'erreur relative obtenue est de l'ordre de 100%, ce qui est trop élevé pour ce type de mesure : pour la 1ère configuration, la fréquence de l'onde portante tabulée était de (40.2 ± 0.4)kHz alors que la valeur trouvée expérimentalement vaut (100.0 ± 0.6) kHz. Cette expérience parvient toutefois à montrer que le phénomène de battement ne se produit que si les deux ondes de départ ont des fréquences proches. Par conséquent, le Tab 3 montre qu'il n'y a pas d'onde d'enveloppe dans la pratique pour la 3e configuration, celle pour laquelle les fréquences des ondes de départ sont différentes : (41.0 ± 0.2) kHz et (56.8 ± 0.2) kHz. Les erreurs proviennent principalement de la lecture des valeurs sur l'oscilloscope, en particulier pour la mesure de f_+. En effet, la mesure de la période temporelle T_+ devait d'abord être effectuée, et cette valeur était déterminée uniquement par une lecture graphique, avec une précision de l'ordre d'une demi-sous-division. L'incertitude de lecture sur l'oscilloscope a été fixée à $\frac{1}{5}$ de graduation, mais elle devrait probablement être plus élevée en raison des imprécisions liées à la lecture des valeurs sur l'oscilloscope. De plus, ces erreurs particulièrement importantes peuvent être dues à un souci de calibration de l'oscilloscope qui n'a été remarqué qu'à la fin de l'expérience.

5 Conclusion

L'expérience réalisée a mis en évidence plusieurs propriétes fondamentales des ultrasons. En effet, les fréquences de résonance des transducteurs ont été déterminées, confirmant leur conception pour capter les ondes ultrasonores aux alentours de 40 kHz. La vitesse de propagation du son dans l'air a été également mesurée par deux méthodes, et les résultats obtenus sont cohérents avec des erreurs relatives respectifs de 2.0% et de 5.0% par rapport à la valeur de référence $c = 340\,\mathrm{m/s}$ à $15\,°\mathrm{C}$ au niveau de la mer [5]. Le phénomène de battement a aussi été observé pour différentes configurations d'ondes émises. Ce phénomène est le résultat de

la superposition de deux ondes qui créent des zones de renforcement et d'annulation. Toutefois, les écarts trop grands entre les valeurs calculées et les valeurs expérimentales font que les résultats obtenus pour le phénomène de battement sont peu exploitables. Ces résultats soulignent l'importance de connaître les caractéristiques de transducteurs et la nécessité d'être précis lors de l'utilisation des dispositifs ultrasonores, notamment dans des projets innovants comme *Ultrabrain*, présenté dans l'introduction, qui visent à révolutionner, à l'aide des ultrasons, la manière dont les pathologies neurologiques sont traitées.

References

[1] Reflets de la physique, *Paul Langevin (1872-1946) De la butte Montmartre au Panthéon : parcours d'un physicien d'exception* : https://www.refletsdelaphysique.fr/articles/refdp/pdf/2006/01/refdp20061p14.pdf

[2] Inserm, *Que la force des ondes soit avec notre santé !* : https://www.inserm.fr/reportage/force-ondes-soit-avec-notre-sante/

[3] Wikipédia, *Ultrasons* : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultrason

[4] Research Gate, *Schéma de fonctionnement d'un transducteur capacitif en mode émission et réception* : https://www.researchgate.net/

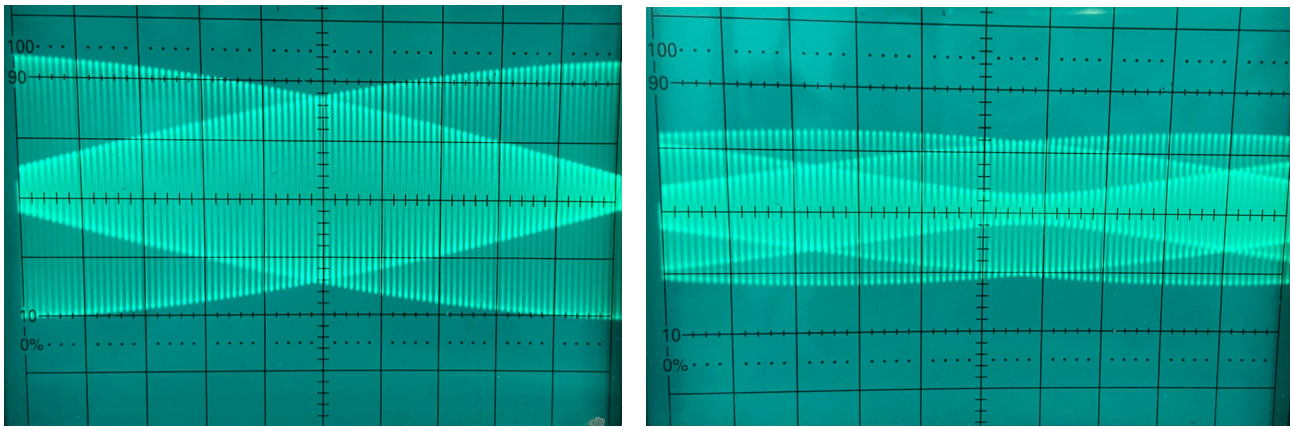
[5] Wikipédia, *Vitesse du son à 15°C au niveau de la mer* : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_du_son

[6] EPFL, TP2 expériences notices, *G7: Ultrasons* : https://www.epfl.ch/schools/sb/sph/wp-content/uploads/G7-Ultrasons.pdf

[7] MeteoSwiss, *Air pressure* : https://www.meteoswiss.admin.ch/weather/weather-and-climate-from-a-to-z/air-pressure.html

6 Annexes

6.1 Mesure de la fréquence f_+ à l'oscilloscope



(a) (b)

Figure 5: Signaux obtenus à l'oscilloscope permettant de mesurer les fréquences f_+ pour a) la configuration 1 (X: 0.1 ms/div, Y: 0.5 V/div), b) la configuration 2 (X: 0.1 ms/div, Y: 1 V/div)

6.2 Calculs d'erreur

Réponse fréquentielle Précision pour la tension à partir du logiciel *PlotterXY* : $\Delta V = 0.1\,\mathrm{V}$. La conversion de la tension en fréquence réalisée à l'aide de l'Éq. 1 donne l'incertitude de f :

$$\Delta f = \left|\frac{df}{dV}\right| \Delta V \tag{8}$$

Mesure de la vitesse du son Précision de la fréquence lue sur le générateur de fonctions : $\Delta f = 0.2\,\mathrm{kHz}$. L'incertitude de la longueur d'onde est donnée par la régression linéaire faite par *np.polyfit()*. Ainsi l'incertitude de la vitesse du son peut être déterminée à partir de l'Éq. 2, l'incertitude est calculée à l'aide de la bibliothèque *uncertainties* suivant la formule suivante :

$$\Delta c = \sqrt{(\Delta\lambda \cdot f)^2 + (\lambda \cdot \Delta f)^2} \tag{9}$$

Pour les ondes pulsées, l'incertitude de c est déterminée par la fonction *np.polyfit()*. Pour le calcul de l'erreur relative par rapport à la valeur de la vitesse du son de référence :

$$\text{Erreur relative} = \frac{|\text{Valeur mesurée} - \text{Valeur théorique}|}{\text{Valeur théorique}} \times 100\% \tag{10}$$

Phénomène de battement Pour trouver l'erreur sur les fréquences f_{-}etf_{+} calculées, la formule suivante est utilisée :

$$\Delta f_{-} = \Delta f_{+} = \frac{\Delta f_1 + \Delta f_2}{2} \tag{11}$$

, où f_1 et f_2 sont les fréquences des deux ondes de départ.

Pour les erreurs sur ces mêmes fréquences mais expérimentales, la formule utilisée est la suivante :

$$\Delta f = \left|-\frac{1}{T^2}\Delta T\right| \tag{12}$$

, avec T la périodicité temporelle de l'onde.

Périodicité temporelle et amplitude En considérant qu'il est possible de lire les valeurs de l'oscilloscope avec une précision de l'ordre d'une sous-graduation soit 1/5 de graduation, les formules deviennent :

$$\Delta A = 0.2K_1 \text{ et } \Delta T = 0.2K_2 \tag{13}$$

, où K_1 et K_2 représentent respectivement le nombre de Volts/div et time/div.